

例4 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, a 是正常数, 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + ay = f(x)$ 的 2π 周期解。

$$y(x) = \frac{1}{e^{2a\pi} - 1} \int_x^{x+2\pi} e^{-a(x-s)} f(s) ds$$

$$y = C \exp\left(\int_{x_0}^x -p(\tau) d\tau\right) + \int_{x_0}^x g(s) \exp\left(\int_x^s p(\tau) d\tau\right) ds$$

解 线性微分方程的通解为

$$y = Ce^{-ax} + \int_0^x f(s) e^{-a(x-s)} ds$$

若 y 为 2π 的周期解, 必须满足

$$Ce^{-a(x+2\pi)} + \int_0^{x+2\pi} f(s) e^{-a(x+2\pi-s)} ds = Ce^{-ax} + \int_0^x f(s) e^{-a(x-s)} ds$$

整理后得

$$C(1 - e^{-2\pi a}) = \int_0^{x+2\pi} f(s) e^{-a(2\pi-s)} ds - \int_0^x f(s) e^{as} ds$$

利用 $f(x)$ 的 2π 周期性和定积分的变量替换得

$$\int_0^{x+2\pi} f(s) e^{-a(2\pi-s)} ds = \int_{-2\pi}^x f(s) e^{as} ds$$

从而

$$C = \frac{1}{1 - e^{-2\pi a}} \int_{-2\pi}^0 f(s) e^{as} ds$$

将 C 的表达式代入通解中，再一次利用 $f(x)$ 的周期性得到 2π 周期解为

$$y = \frac{1}{e^{2\pi a} - 1} \int_x^{x+2\pi} f(s) e^{-a(x-s)} ds$$

2.1.3 Bernoulli方程

伯努利方程的标准形式:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

解法: 以 y^n 除方程两边, 得

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

令 $z = y^{1-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x) \quad (\text{线性方程})$$

求出此方程通解后, 换回原变量即得伯努利方程的通解.



例5 求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}, \quad y(1) = 1 \quad \text{的解。}$$

$$y = \sqrt{\frac{1}{2}(x + x^3)}$$

Bernoulli (1654 – 1705)

瑞士数学家，他家祖孙三代出过十多位数学家。1694年他首次给出了直角坐标和极坐标下的曲率半径公式，1695年提出了著名的伯努利方程，1713年出版了他的巨著《猜度术》，这是组合数学与概率论史上的一件大事，书中给出的伯努利数在很多地方有用，而伯努利定理则是大数定律的最早形式。此外，他对双纽线，悬链线和对数螺线都有深入的研究。



$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}, \quad y(1) = 1$$

令 $z = y^2$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = x^2$$

通解为 $z = Cx + \frac{1}{2}x^3$

原方程的通解为 $y^2 = Cx + \frac{1}{2}x^3$

代入初值得 $C = \frac{1}{2}$

$$y^2 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^3$$

2.1.4 线性微分方程的应用举例

例6 湖泊的污染

设一个化工厂每立方米的废水中含有3.08kg盐酸, 这些废水流入一个湖泊中, 废水流入的速率20立方米每小时. 开始湖中有水4000000立方米. 河水中流入不含盐酸的水是1000立方米每小时, 湖泊中混合均匀的水的流出的速率是1000立方米每小时, 求该厂排污1年时, 湖泊水中盐酸的含量.

解: 设 t 时刻湖泊中所含盐酸的数量为 $x(t)$,

考虑 $[t, t + \Delta t]$ 内湖泊中盐酸的变化.

$$x(t + \Delta t) - x(t) = 20 \times 3.08 \Delta t - 1000 \times \Delta t \times \frac{x(t)}{4000000 + 20t}$$

因此有 $\frac{dx}{dt} + \frac{100x}{400000 + 2t} = 61.6, x(0) = 0.$

该方程有积分因子

$$\mu(t) = \exp\left(\int \frac{100}{400000 + 2t} dt\right) = (4000 + 0.02t)^{50}$$

两边同乘以 $\mu(t)$ 后,整理得

$$\frac{d}{dt}[x(4000 + 0.02t)^{50}] = 61.6(4000 + 0.02t)^{50}$$

积分得

$$(4000 + 0.02t)^{50} x = \frac{3080}{51} (400 + 0.02t)^{51} + C$$

利用初始条件得

$$C = -\frac{3080}{51} \times (4000)^{51}$$

故 $x(t) = \frac{3080}{51} [4000 + 0.02t - 4000(\frac{4000}{4000 + 0.02t})^{50}]$.

$$x(8760) \approx 223824(\text{kg}).$$

作业：习题2.1

1 (4) , (6) , (10) , (12) ,
2 (3) , 7

